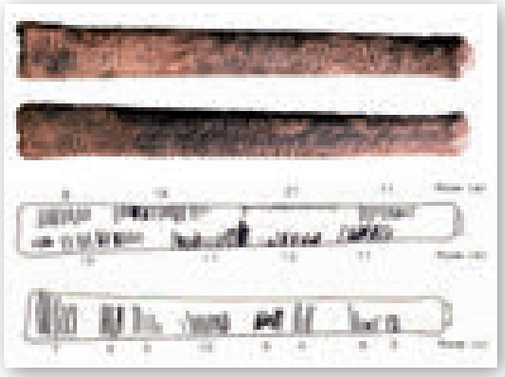
2.1 அறிமுகம் (Introduction)

பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே மனிதர்களுக்கு எண்களைப் பற்றிப் படிப்பது மிகுந்த ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்திருந்தது. $25,000$ ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயன்படுத்திய லெபாம்போ மற்றும் இஷாங்கோ எலும்புகளின் கண்டுபிடிப்பானது மனிதர்கள் தங்களது அன்றாட தேவைகளுக்குக் கணக்கிடும் முறைகளைப் பயன்படுத்தியதை உணர்த்துகிறது. எலும்புகளில் குறிப்புகளை ஏற்படுத்தித் தங்களின் கணக்கிடலைத் திறமையாகப் பதிவு செய்துள்ளனர். இவை சந்திரனின் நிலையைக் கொண்டு காலநிலையைக் கணக்கிடும் சந்திர நாள்காட்டியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே, இந்த எலும்புகளைப் பழங்கால எண்ணும் கருவியாகக் கருதலாம். இந்த அடிப்படைக் கணக்கீட்டு முறையிலிருந்து இன்றைய சூழலில் நாம் பெரும் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளோம்.



இஷாங்கோ எலும்புகளில் எண் பதிவுகள்

படம் 2.1

பிதாகரஸ் காலம் முதல் இன்றைய நவீனக் கணித வல்லுநர்கள் வரை அனைவரும் எண்களின் அமைப்பு முறையைக் கண்டு வியப்படைகின்றனர். நாம் இங்கு யூக்ளிடின் முக்கியக் கருத்துகளை விரிவாகக் காண உள்ளோம். அதைத் தொடர்ந்து மட்டு எண்கணிதம் பற்றியும், தொடர் வரிசை மற்றும் தொடர்கள் பற்றியும் படிக்க உள்ளோம். இந்தக் கருத்துகள் அனைத்தும் உங்களது உயர் வகுப்புக் கணிதப் புரிதலுக்கு அடித்தளமாக அமையும். கணிதத்தில் கவர்ந்திழுக்கும் பகுதியான எண்களைப் பற்றிப் படிக்க வேண்டிய முக்கியப் பயணத்தைத் தொடங்க வேண்டிய நேரம் இதுவாகும்.

2.2 யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றம் (Euclid's Division Lemma)

முக்கியக் கணித மேதைகளில் ஒருவராகத் திகழ்ந்த யூக்ளிட் எழுதிய புத்தகமான "எலிமண்ட்ஸ்" 13 தொகுதிகளைக் கொண்டது. முதல் ஆறு தொகுதிகள் வடிவியல் சார்ந்தவை. இதனாலேயே யூக்ளிடை "வடிவியலின் தந்தை" என அழைக்கிறோம். ஆனால், அவர் அடுத்த சில தொகுதிகளில் எண்களின் பண்புகளை அறிந்து கொள்ளப் பல அடிப்படைத் தகவல்களை வழங்கியுள்ளார். அதில் ஒன்றுதான் யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றம். இது நீங்கள் முந்தைய வகுப்புகளில் செய்த எண்களின் நீள் வகுத்தல் முறையின் சுருக்கமே ஆகும்.

இங்கு நாம் யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தையும் மற்றும் அதன் பயன்பாடான யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையையும் கற்க உள்ளோம்.

> லெம்மா $(lemma)$ என்பது ஒரு முக்கியத் தேற்றத்தை நிரூபிக்க உதவும் ஒரு துணைத் தேற்றம் ஆகும். இது வழக்கமாக ஒரு சிறு தேற்றம் எனக் கருதப்படும்.

தேற்றம் 1: யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றம்

a மற்றும் b என்பன ஏதேனும் இரு மிகை முழுக்கள் எனில், $a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$. என்றவாறு q, r எனும் தனித்த மிகை முழுக்கள் கிடைக்கும்.

குறிப்பு

- வகுத்தலில் கிடைக்கும் மீதியானது வகுக்கும் எண்ணைவிட எப்போதும் சிறியதாகவே அமையும்.
- $r = 0$ எனில் $a = bq$. எனவே b ஆனது a ஐ வகுக்கும்.
- மறுதலையாக b ஆனது a ஐ வகுக்கும் எனில், $a = bq$

எடுத்துக்காட்டு 2.1 நம்மிடம் 34 கேக் துண்டுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் 5 கேக்குகள் மட்டுமே வைக்க இயலுமெனில் கேக்குகளை வைக்க எத்தனை பெட்டிகள் தேவை மற்றும் எத்தனை கேக்குகள் மீதமிருக்கும் எனக் காண்க.

X_Ch 2 TM.indd 38 16-12-2020 03:46:31 PM